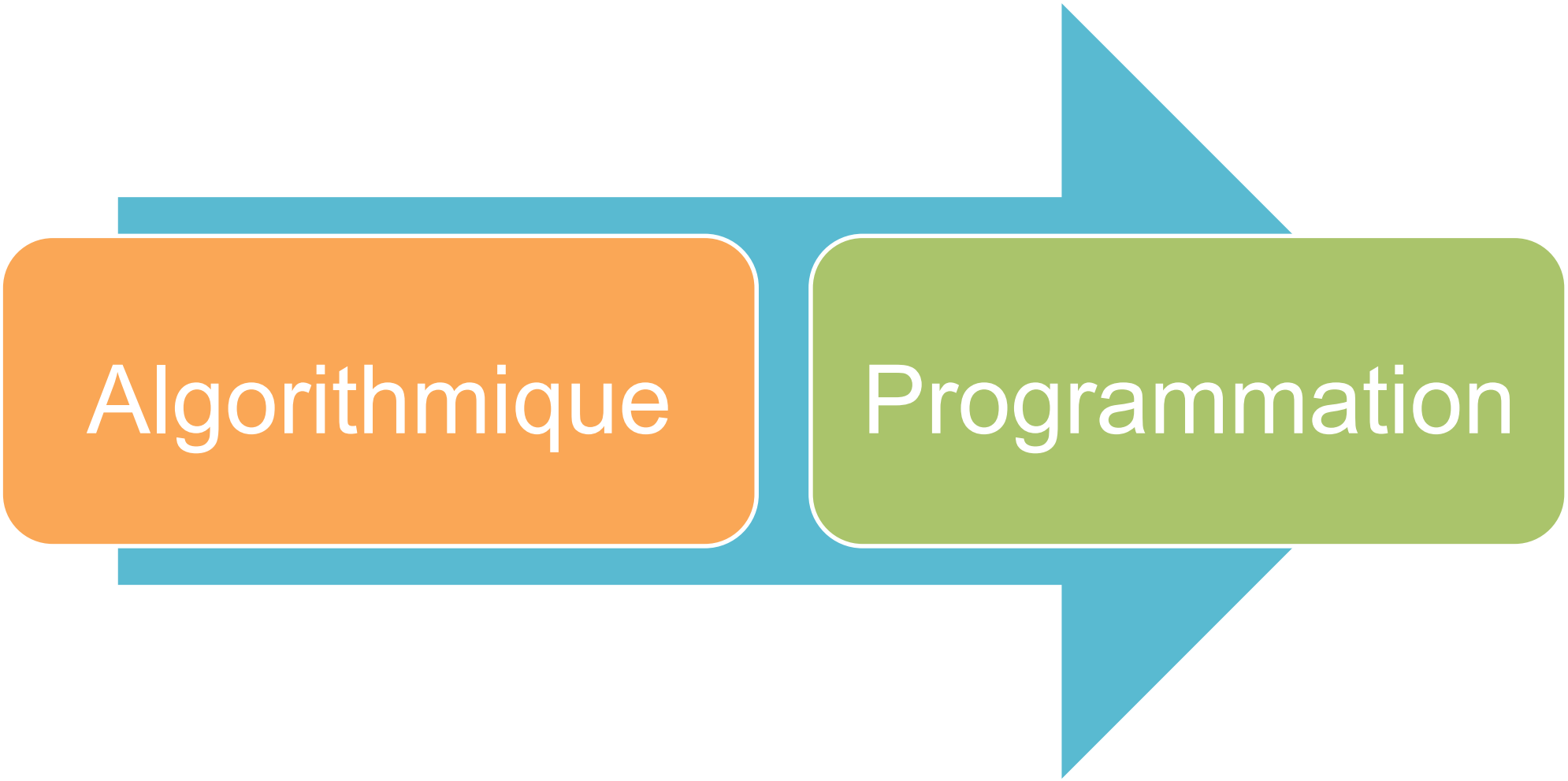


Chapitre 5: Les enregistrements

Algorithme et Pascal

adrien.basse@uadb.edu.sn

Un étudiant dispose d'un nom, d'un prénom et de deux notes de devoir.
Calculer et afficher la moyenne des devoirs avec toutes les informations sur deux étudiants.

nomEtu1 ← Sow

prenomEtu1 ← Peulh

nomEtu2 ← Bassene

prenomEtu2 ← Diola

dev1Etu1 ← 7

dev2Etu1 ← 12

devEtu1[1] ← 8

devEtu1[2] ← 11

Comment faire avec un tableau de cinq étudiants ?

tabNoms[1] ← Sow

tabPrenoms[1] ← Peulh

tabNoms[2] ← Bassene

tabPrenoms[2] ← Diola

tabDev1[1] ← 7

tabDev2[1] ← 12

tabDev1[2] ← 8

tabDev2[2] ← 11

Proposer un algorithme qui permet de calculer et d'afficher le périmètre et la surface d'un rectangle.

Comment faire avec deux rectangles, un tableau, ... ?

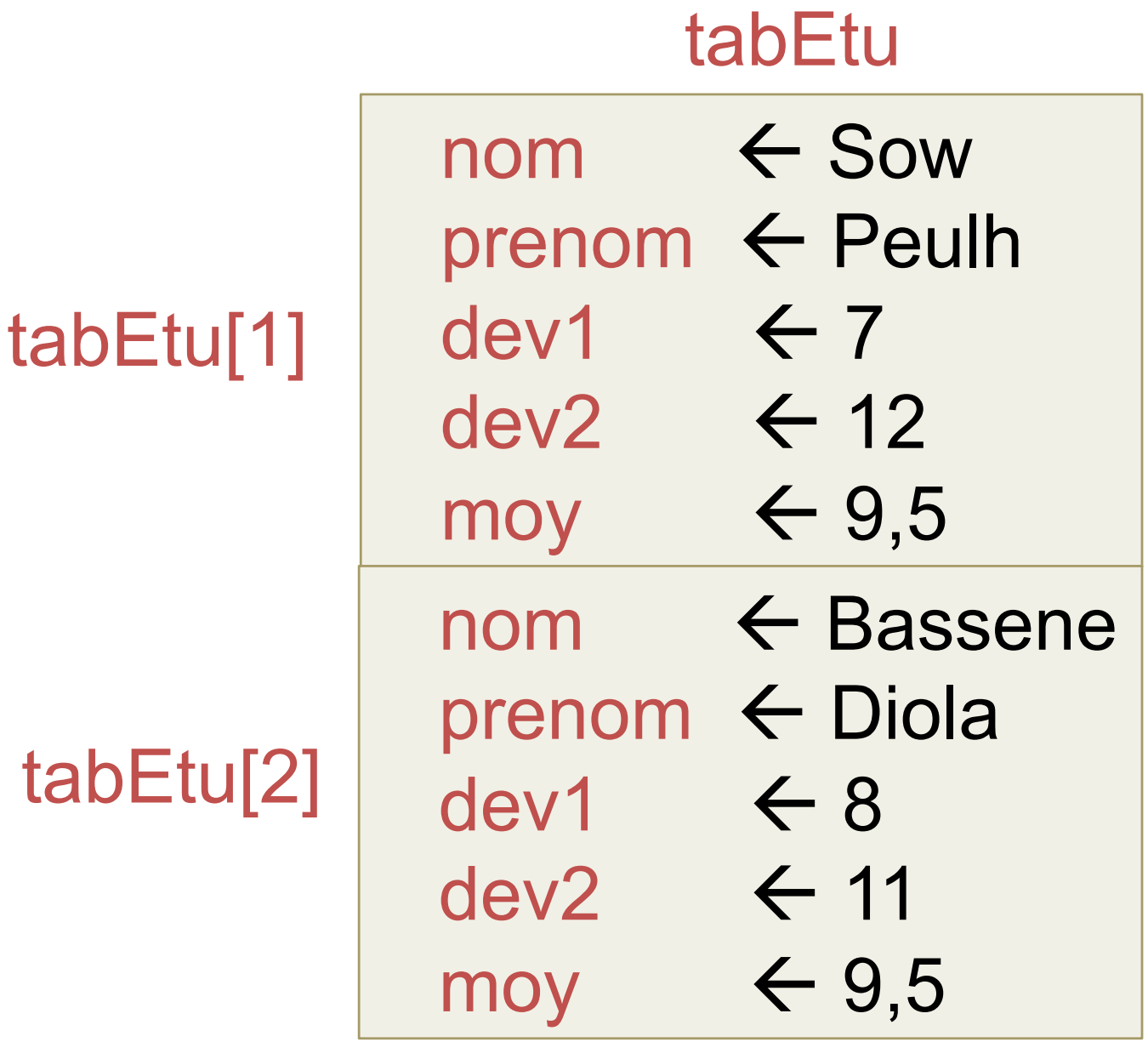
Un enregistrement est une donnée composée d'un nombre fini de champs avec leurs valeurs.

etu1

nom	← Sow
prenom	← Peulh
dev1	← 7
dev2	← 12
moy	← 9,5

etu2

nom	← Bassene
prenom	← Diola
dev1	← 8
dev2	← 11
moy	← 9,5


tabEtu
tabEtu[1]
nom ← Sow
prenom ← Peulh
dev1 ← 7
dev2 ← 12
moy ← 9,5
tabEtu[2]
nom ← Bassene
prenom ← Diola
dev1 ← 8
dev2 ← 11
moy ← 9,5

Contrairement aux tableaux, les champs d'un enregistrement peuvent être de types différents.

etu

Chaine nom
Chaine prenom
réel dev1
réel dev2
réel moy

Un champ peut être de type simple (entier, réel, ...) ou structuré comme les tableaux et les enregistrements.

etu

Chaine nom

Chaine prenom

entier numRue
Chaine ville

adresse

réel dev[2]

réel moy

```
structure Personne
    Chaine nom;
    Chaine prenom;
    Réel dev1;
    Réel dev2;
    Réel moy;
fin structure;
 Personne p1;
```

```
var p1: record
            nom: String;
            prenom: String;
            dev1: real;
            dev2: real;
            moy: real;
          end;
```

```
Type personne = record
            nom: String;
            prenom: String;
            dev1: real;
            dev2: real;
            moy: real;
          end;
 Var p1 : Personne;
```

Var tabP : array[1..10] of Personne;

L’accès à un champ se fait en nommant l'enregistrement puis le champ et en séparant les deux noms par un point.

```
p1.dev1 ← 12 ;
p1.dev2 ← 10;
p1.moy ← (p1.dev1 + p1.dev2)/2;
```

```
p1.dev1 := 12 ;
p1.dev2 := 10;
p1.moy := (p1.dev1 + p1.dev2)/2;
```

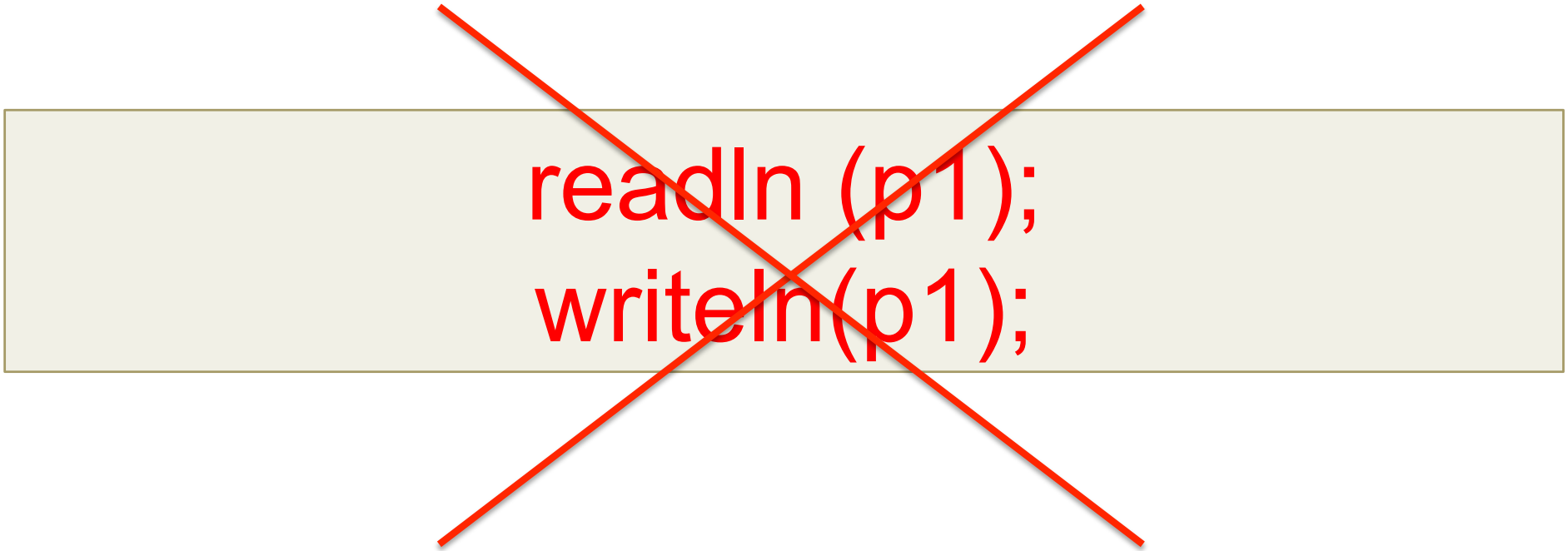
Le mot clé Pascal with permet d'omettre le nom de l'enregistrement devant chaque champs.

```
with p1 do
 begin
    dev1 := 12 ;
    dev2 := 10;
    moy := (dev1 + dev2)/2;
 end;
```

L’affectation peut se faire entre deux enregistrements et correspond à une affectation champs par champs.

```
p1 := p2 ;
```

La lecture et l'écriture d'un enregistrement se fait champs par champs.


readln (p1);
writeln(p1);

```
lire (p1.dev1) ;
lire(p1.dev2);
p1.moy ← (p1.dev1 + p1.dev2)/2;
ecrire(p1.moy);
```

```
readln (p1.dev1) ;
readln(p1.dev2);
p1.moy:= (p1.dev1 + p1.dev2)/2;
writeln(p1.moy);
```

```
Type personne = record
  nom: String;
  prenom: String;
  dev: array[1..2] of real;
  moy: real;
end;
 Var p1 : Personne;
```

Saisir p1, calculer et afficher la moyenne.

Var tabP : array[1..10] of Personne;

Saisir tabP, calculer et afficher la moyenne des 10 personnes.

Afficher les personnes (nom, prénom) ayant une moyenne supérieure à 10.

Définissez un type rectangle permettant la sauvegarde de la longueur, de la largeur, du périmètre et de la surface.

Saisir la largeur et la longueur d’un rectangle et calculer et afficher son périmètre et sa surface.

Saisir un tableau de 10 rectangles, et calculer et afficher les périmètres et la surface.

Lors de la saisie du tableau de 10 rectangles, faites un contrôle pour empêcher les longueurs et largeurs négatives ou nulles, une largeur plus grande ou égale à la longueur.

Définissez un type point (x, y) sur un plan puis un type triangle comportant trois points a, b, c.

Saisir et afficher un triangle.

Saisir et afficher un tableau de 10 triangles.

Afficher les triangles dont l'un des points dispose de cordonnées toutes négatives strictement.

Refaites le même exercice en définissant un triangle comme un tableau de trois points.

Quelles différences percevez vous entre un tableau et un enregistrement?

Est il possible de saisir ou d'afficher un enregistrement dans sa globalité?

Le champs d'un enregistrement peut il être de type tableau, enregistrement, tableau d'enregistrements, énumération, intervalle?

Donner un exemple pour les cas possibles.

A quoi sert le mot clé with?

